

Où pleut-il en Europe, en hiver et en été ?

corrigés visibles

4 étapes

Brest, Marseille

Précipitations totales

Objectif

Lire un cumul mensuel sur une carte, comparer janvier et juillet, puis relier les contrastes au relief et à la circulation atmosphérique.

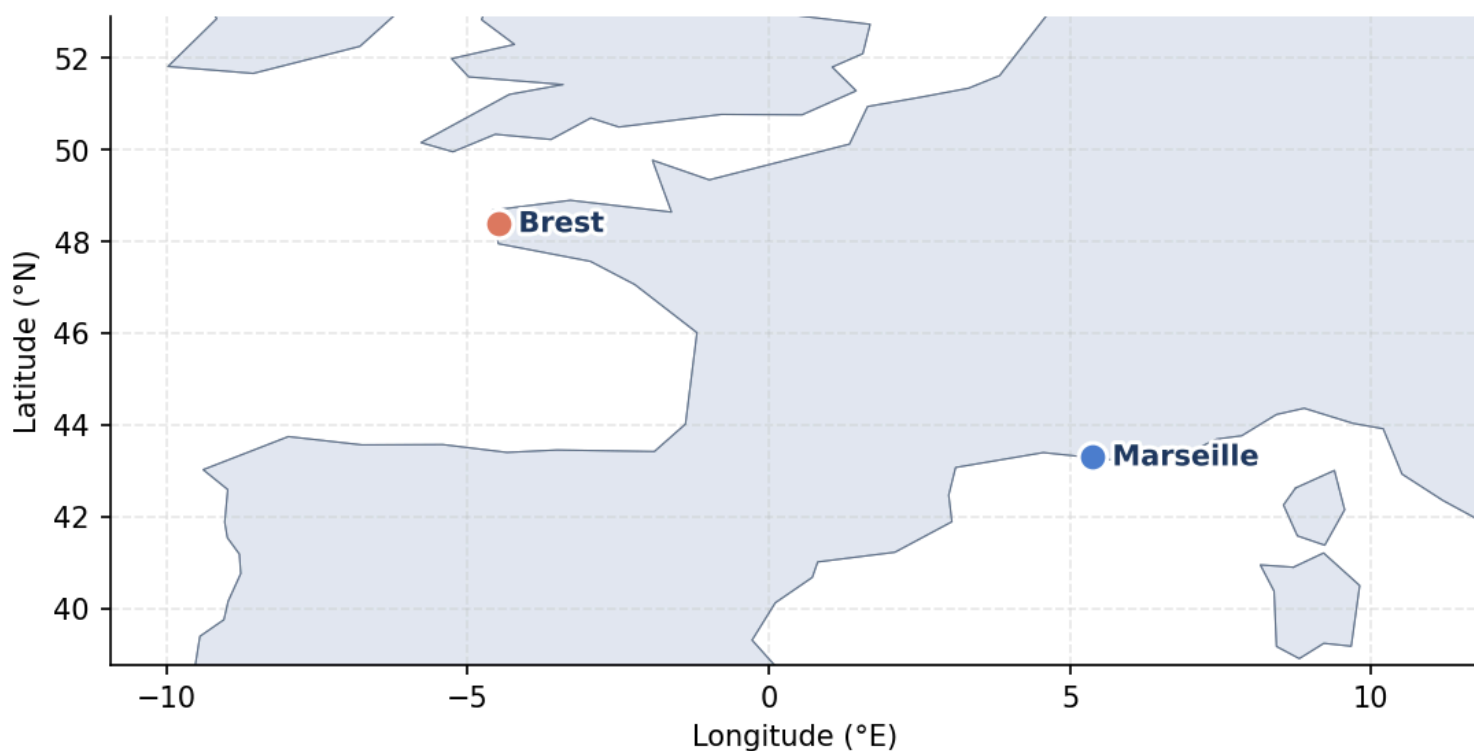
En janvier, la côte ouest de la Norvège reçoit près de 300 mm pendant que la Sicile en reçoit 57. En juillet, l'Andalousie tombe à 4 mm pendant que les Alpes dépassent 150 mm. Deux cartes suffisent à raconter l'Europe des pluies.

Ce que tu vas apprendre à faire

Lire un cumul mensuel sur une carte et sa légende · Comparer deux cartes saisonnières avec des valeurs · Relier pluie, relief et flux d'ouest

Où sont ces villes ?

Situation — Brest, Marseille

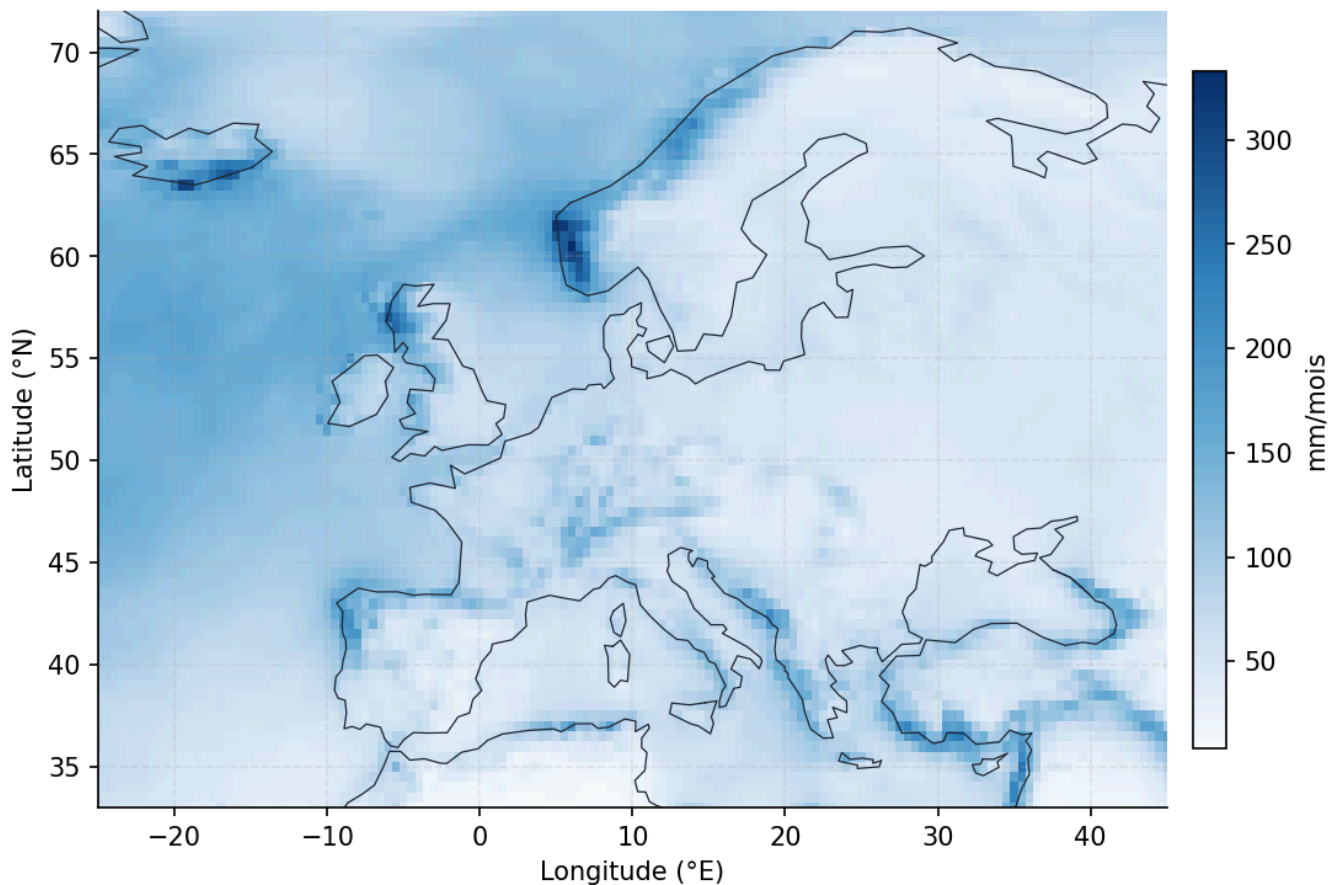


Situation des villes étudiées.

Lis le cumul de janvier à Marseille (environ 57 mm) et sur la côte ouest de la Norvège (environ 293 mm) : quel est le rapport entre les deux ?

Piste. Rapport = grande valeur divisée par petite valeur.

Précipitations totales — janvier (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

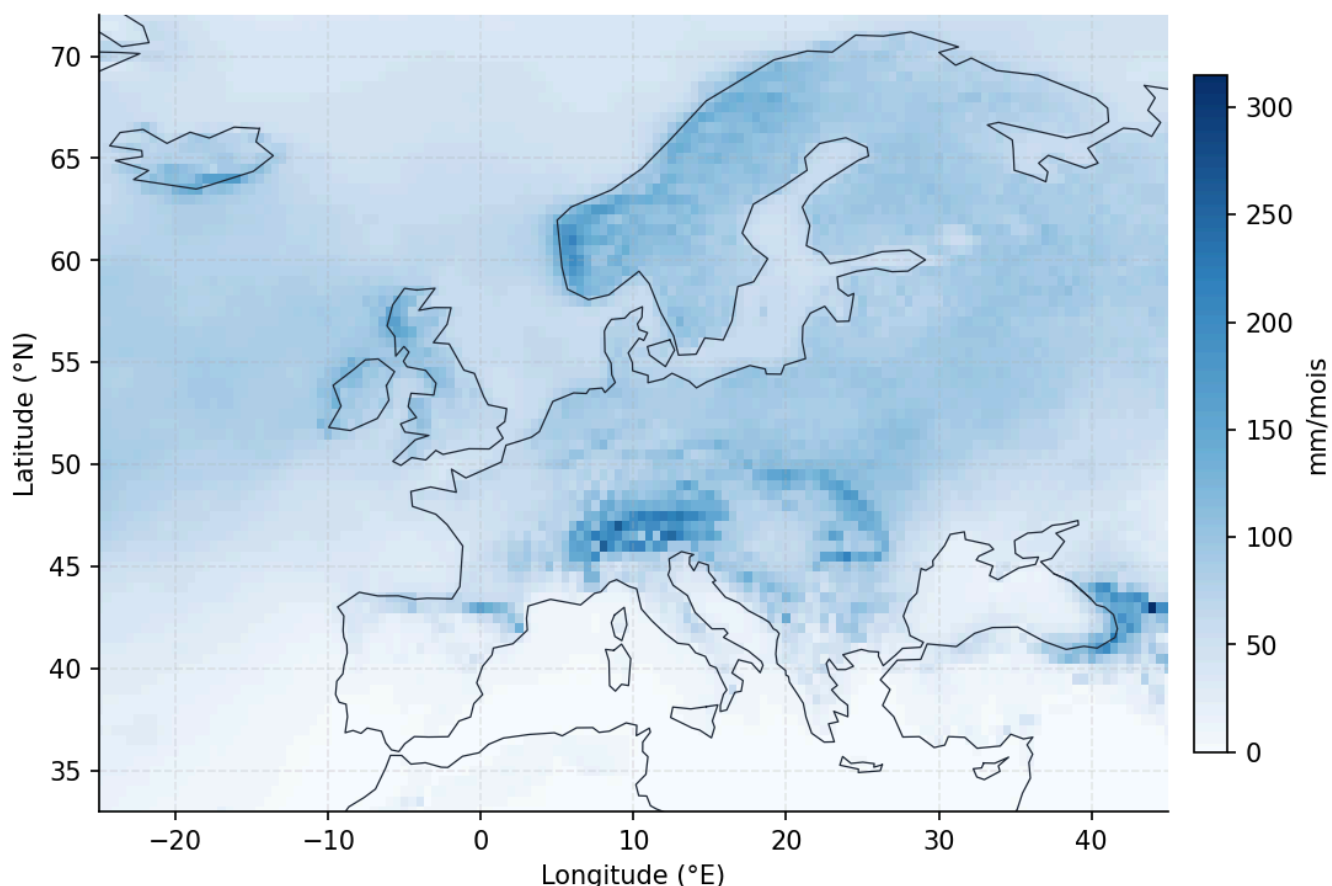
Précipitations totales — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. $293 \div 57 \approx 5$: la côte norvégienne reçoit cinq fois plus d'eau que Marseille en janvier. Le nord-ouest atlantique est la région la plus arrosée d'Europe en hiver, exposée de plein fouet aux flux d'ouest.

Calcule la baisse des pluies entre janvier et juillet à Marseille et en Écosse : où la baisse est-elle la plus forte ?

Piste. Baisse en mm = janvier – juillet ; en proportion = baisse ÷ janvier.

Précipitations totales — juillet (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

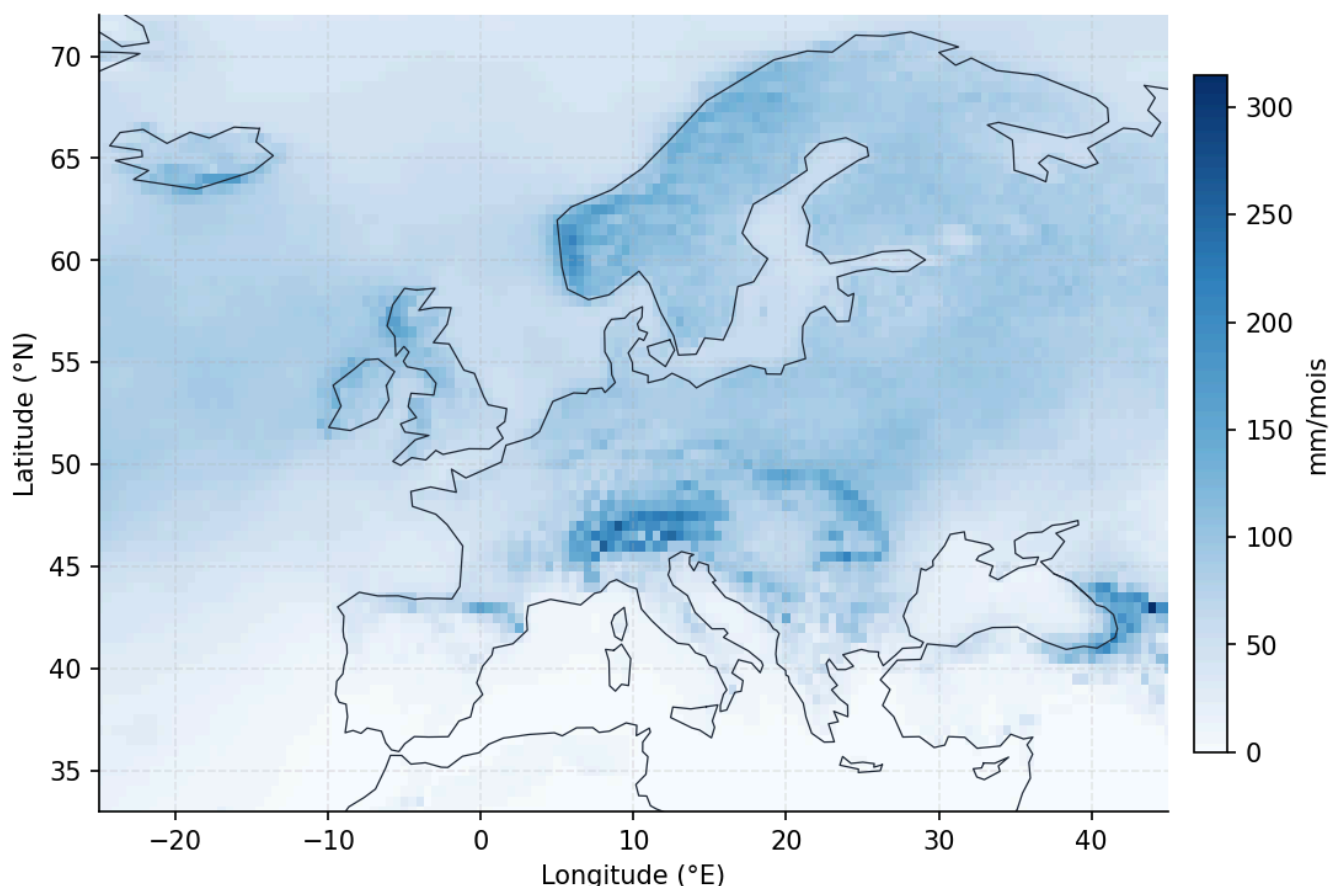
Précipitations totales — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Marseille : –36 mm, soit –63 %. Écosse : –26 mm, soit –22 %. La baisse est donc plus forte à Marseille dans l'absolu comme en proportion : le sud s'assèche franchement l'été pendant que le nord-ouest reste arrosé toute l'année.

Confronte le juillet des Alpes (153 mm) à celui de Marseille (21 mm) et de l'Andalousie (4 mm) : que se passe-t-il en montagne ?

Piste. Compare aussi janvier et juillet sur les Alpes (139 contre 153 mm).

Précipitations totales — juillet (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

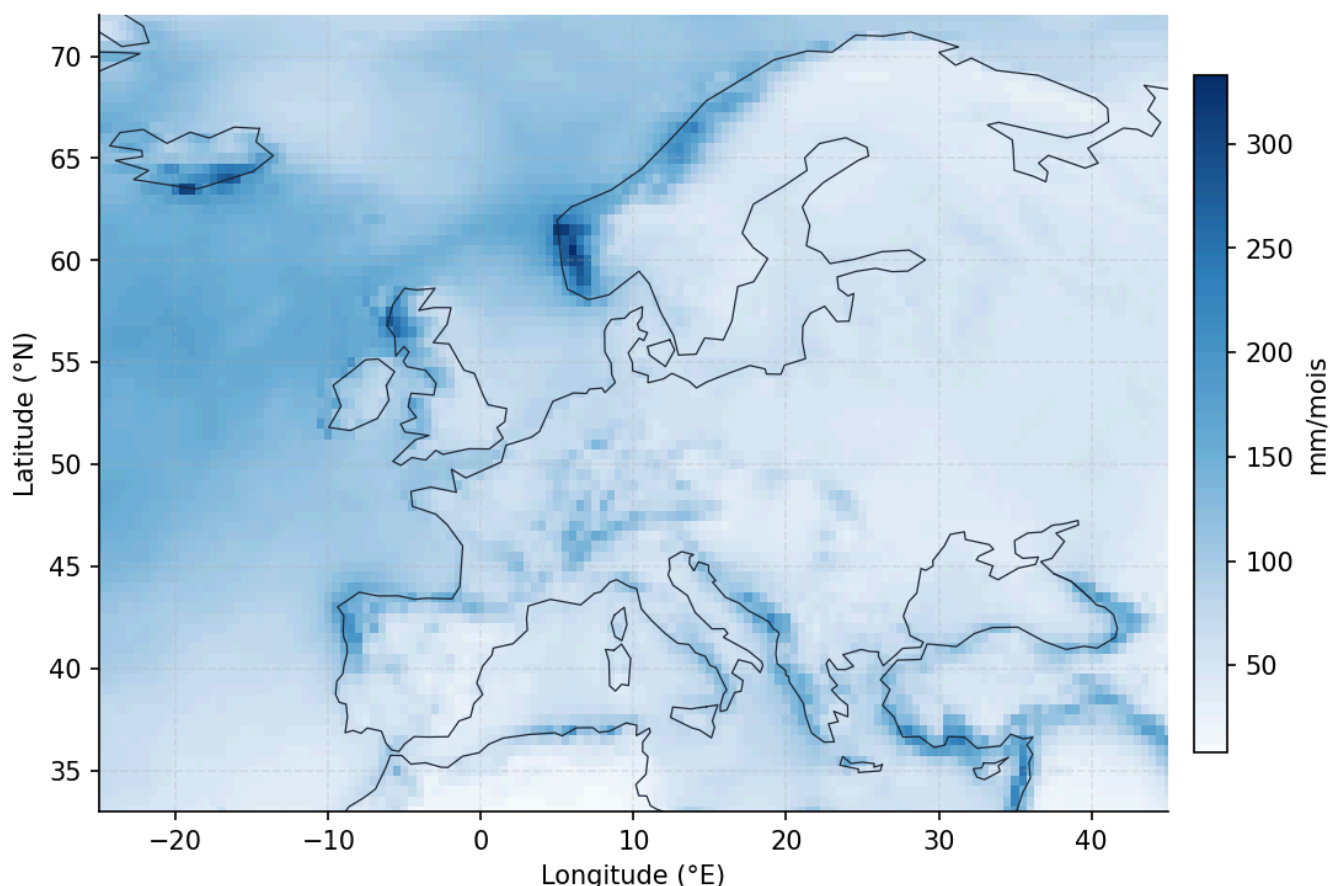
Précipitations totales — juillet (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Les Alpes sont plus arrosées en juillet (153 mm) qu'en janvier (139 mm) : c'est l'inverse du reste du sud. L'air chaud des basses couches est forcé de s'élever sur le relief, il se refroidit et se condense — orages et averses d'été. Le relief fabrique de la pluie là où la plaine reste sèche.

Pourquoi les pluies d'été s'effondrent-elles au sud (Sicile 5 mm, Andalousie 4 mm) mais pas au nord-ouest (Écosse 94 mm) ?

Piste. Relie « flux d'ouest », « relief » et « air stable » aux trois régions.

Précipitations totales — janvier (1991-2020)



CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020 · Generated using Copernicus Climate Change Service information 2024 (C3S/CAMS), with the appropriate credit.

Précipitations totales — janvier (1991-2020) · CDS (ERA5) — moyennes mensuelles 1991-2020

Corrigé. Au nord-ouest, les flux d'ouest chargés d'humidité balaient les reliefs toute l'année : l'Écosse garde 94 mm en juillet et la pluie ne s'arrête jamais vraiment. Au sud, l'été installe une atmosphère stable et subsidente (anticyclone) : la Sicile tombe à 5 mm et l'Andalousie à 4 mm, car l'air ne s'élève pas et ne se condense donc pas. Même saison, trois régimes : océanique, méditerranéen, montagnard.

Données de l'activité

Villes : Brest, Marseille — variables : Précipitations totales — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.

